

Informe Definición Proyecto APT – Fase 1

Proyecto: Kineconnect

Equipo de Desarrollo (BMN Solutions): Benjamín Celis Poblete, Matías Saez, Nicolás Mella

Asignatura: Capstone 001D — Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC

Docente: Felipe Krauss B.

Fecha: 30/08/2026

Estándares: Planificación y Especificación de Requisitos según estándares IEEE 830, ISO 9000 y PMI

Contenido

Informe Definición Proyecto APT – Fase 1	1
1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Descripción y relevancia del Proyecto APT	3
4. Objetivos.....	3
5. Relación con el perfil de egreso	4
6. Relación con mis intereses profesionales.....	5
7. Factibilidad del Proyecto APT	5
8. Metodología	5
9. Plan de trabajo	6
10. Evidencias del proyecto.....	8
11. Conclusión individual	9
12. Reflexión individual.....	9

1. Resumen

Kineconnect es un ecosistema digital de salud (Web y Móvil) diseñado para resolver la baja adherencia a tratamientos kinésicos y eliminar el uso de pautas en papel. La plataforma implementa una arquitectura desacoplada basada en una API REST central en Django REST Framework junto con una base de datos relacional PostgreSQL, consumida por un portal web administrativo y clínico para kinesiólogos y una aplicación móvil desarrollada en React Native con Expo para pacientes y atención en box.

El sistema permite a los profesionales prescribir pautas parametrizadas (series, repeticiones, descansos) desde un catálogo multimedia precargado y monitorear la adherencia clínica en tiempo real. Por su parte, los pacientes ejecutan sus sesiones guiadas mediante un cronómetro interactivo con bloqueo de marcado rápido y registran una escala de dolor posterior al ejercicio (1 al 10), disparando alertas tempranas ante reportes de dolor severo ($\geq 7/10$). El proyecto se dimensiona en 47 Puntos de Historia (Story Points) bajo el marco ágil Scrum para ser desarrollado en un ciclo de ingeniería de 10 semanas.

2. Introducción

La transformación digital en el ámbito sanitario ha optimizado múltiples procesos administrativos y clínicos. No obstante, la rehabilitación física ambulatoria continúa dependiendo de métodos analógicos como fotocopias o instructivos estáticos en papel. Este modelo tradicional carece de interactividad, control de tiempos reales de ejecución y trazabilidad clínica objetiva, provocando que un alto porcentaje de pacientes abandone o ejecute incorrectamente sus rutinas en el hogar.

Frente a esta situación surge **Kineconnect**, proyecto APT desarrollado en la asignatura Capstone de Ingeniería en Informática por el equipo BMN Solutions. Su propósito es articular una solución de software que conecte la prescripción del profesional con la ejecución guiada del paciente mediante interfaces intuitivas, cronometraje asistido y monitoreo en tiempo real.

El presente informe expone la fundamentación técnica de la propuesta, su articulación con el perfil de egreso, factibilidad de desarrollo, objetivos formales, metodología Scrum, planificación temporal en 14 semanas y evidencias técnicas de verificación para la Fase 1.

3. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Kineconnect es una plataforma multiplataforma de salud digital estructurada en torno a dos roles operativos:

- **Rol Kinesiólogo (Portal Web y App Móvil):** Permite registrar y vincular pacientes mediante su RUT, explorar un catálogo de ejercicios filtrable por zonas musculares, prescribir pautas parametrizadas (series, repeticiones, descansos) mediante un gestor de rutinas y supervisar métricas de adherencia y alertas de dolor agudo en un panel centralizado.
- **Rol Paciente (Aplicación Móvil):** Proporciona visualización de la pauta diaria asistida por recursos multimedia (videos y GIFs demostrativos en bucle), temporizador interactivo obligatorio para asegurar los tiempos correctos de ejecución y captura de retroalimentación cuantitativa de dolor (escala 1 al 10).

La relevancia para la carrera de Ingeniería en Informática radica en resolver una problemática sociosanitaria concreta aplicando estándares formales de especificación de software (IEEE 830), arquitectura de datos relacional normalizada (ORM sobre PostgreSQL), autenticación sin estado basada en tokens (JWT), consumo de servicios REST desacoplados y aseguramiento de calidad mediante pruebas de integración extremo a extremo (E2E).

4. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (PMV) funcional compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil para la prescripción interactiva, ejecución guiada y monitoreo en tiempo real de terapias kinésicas.

Objetivos Específicos

1. Diseñar y normalizar el modelo de datos relacional para usuarios por RUT, catálogo multimedia de ejercicios, pautas clínicas y registros de retroalimentación.
2. Construir la aplicación móvil interactiva con reproductor multimedia, cronómetro de ejecución obligatorio y captura de escala de dolor.
3. Implementar el módulo web para la prescripción de rutinas personalizadas y visualización de métricas clínicas de adherencia.
4. Validar el flujo funcional extremo a extremo (E2E) y el disparador de alertas clínicas ante dolor severo ($\geq 7/10$) bajo el estándar IEEE 830.

5. Relación con el perfil de egreso

Kineconnect integra de manera directa las cuatro competencias clave del perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC:

- **Modelos de Datos:** Diseño relacional normalizado para perfiles clínicos, pautas asignadas e historiales de retroalimentación, implementado mediante Django ORM sobre PostgreSQL con validaciones de unicidad y formato de RUT chileno.
- **Solución de Software:** Construcción de una arquitectura desacoplada utilizando Python y Django REST Framework para el backend, integrando autenticación por JSON Web Tokens (JWT) y documentación viva interactiva con OpenAPI y Swagger UI, enlazada con clientes web (React.js) y móviles (React Native con Expo).
- **Gestión de Proyectos Informáticos:** Planificación y control de avance mediante el marco ágil Scrum, aplicando estimación relativa con Planning Poker (47 Story Points), definición estricta de contratos JSON de interfaz y mitigación de riesgos de alcance.
- **Pruebas y Calidad de Software:** Diseño y ejecución de pruebas de integración de extremo a extremo (E2E) para verificar la persistencia de pautas, la sincronización de estados y la activación de reglas de negocio para alertas clínicas.

6. Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales se orientan hacia el diseño de arquitectura de software para backend, el modelado y optimización de bases de datos relacionales y el desarrollo de plataformas tecnológicas aplicadas al sector salud.

En Kineconnect asumo la responsabilidad sobre el desarrollo del Backend y la Arquitectura de Datos (Backend Developer & Data Architecture). Esta función me permite liderar la estructuración de modelos relacionales, la creación de endpoints REST seguros con JWT, la definición de contratos JSON y el aseguramiento del rendimiento en el servidor. Asimismo, el proyecto refuerza mis competencias en metodologías ágiles y trabajo colaborativo para entregar software escalable y clínicamente validado.

7. Factibilidad del Proyecto APT

El proyecto es plenamente factible de ejecutarse en el marco académico de 14 semanas (10 semanas de ingeniería activa, Semanas 5 a 14):

- **Factibilidad Técnica:** El stack tecnológico seleccionado (Python con Django REST Framework, PostgreSQL, React y React Native con Expo) es dominado por el equipo de trabajo y cuenta con librerías estables para manejo de medios (expo-av), temporizadores y documentación interactiva (drf-spectacular).

- **Factibilidad Operativa y de Alcance:** Se eliminaron componentes complejos e inviables en los plazos dados (como modelado anatómico 3D o teleconsultas síncronas), acotando el PMV a un ciclo cerrado de ingeniería de software con la retroalimentación de un kinesiólogo como usuario validador.
- **Factibilidad Económica:** Infraestructura basada en herramientas de código abierto y plataformas gratuitas de desarrollo y despliegue local o en la nube (GitHub, PostgreSQL local, Render/Railway) sin requerir presupuesto monetario.
- **Mitigación de Riesgos:** Desalineaciones entre cliente y servidor se previenen mediante contratos de interfaz documentados en OpenAPI/Swagger; desviaciones temporales se controlan limitando estrictamente el backlog a 47 Story Points.

8. Metodología

Se implementa una metodología ágil basada en **Scrum**, complementada con estándares formales de ingeniería de software:

- **Sprints y Ceremonias:** Ciclos iterativos de 2 semanas con reuniones diarias de sincronización (15 minutos), revisiones de incremento al finalizar cada sprint y retrospectivas técnicas.
- **Dimensionamiento en Planning Poker:** Estimación del esfuerzo relativo y la complejidad técnica en Puntos de Historia (Story Points) mediante la secuencia de Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21):
 - **Épica 001 (13 SP):** Gestión y Asignación de Pautas Clínicas (Modelos ORM, APIs base, catálogo multimedia).
 - **Épica 002 (21 SP):** Ejecución Guiada y Retroalimentación Móvil (App en Expo, reproductor multimedia, cronómetro interactivo, escala 1 al 10).
 - **Épica 003 (13 SP):** Monitoreo en Tiempo Real y Alertas Clínicas (Dashboard clínico, cálculo de adherencia, disparador de alerta $\geq 7/10$).
 - **Total PMV: 47 Story Points.**
- **Estándares de Soporte:** IEEE 830 para especificación formal de requerimientos y criterios de aceptación; ISO 9000 y PMI para control documental y gestión de plazos.

9. Plan de trabajo

Fase	Periodo	Épica / Actividad Principal	Entregable Técnico
Fase 1: Planificación y Requisitos	Semanas 1–4	Levantamiento bajo IEEE 830, diseño de arquitectura base, configuración de repositorio y entornos.	Especificación SRS formal, diagramas relacionales y repositorio GitHub inicializado.
Fase 2: Backend Core y Pautas	Semanas 5–8	Épica 001: Modelado en PostgreSQL/ORM, autenticación JWT, catálogo multimedia y CRUD de prescripción.	Endpoints REST operativos en Swagger UI y panel administrativo funcional.
Fase 3: Cliente Móvil y Cronómetro	Semanas 8–12	Épica 002: Desarrollo en React Native con Expo, interfaz de rutina diaria, cronómetro y escala de dolor.	Aplicación móvil funcional conectada a la API con captura de retroalimentación.
Fase 4: Monitoreo, QA y Cierre	Semanas 12–14	Épica 003: Dashboard en tiempo real, validación de alerta $\geq 7/10$, pruebas QA E2E y memoria final.	PMV completo validado clínicamente y documentación para defensa de título.

10. Evidencias del proyecto

Tipo de Evidencia	Elemento Verificador	Propósito en el Proyecto
Avance	Repositorio GitHub (kinneconnect-BMNsolutions)	Evidenciar control de versiones, ramas por funcionalidad y trazabilidad del código fuente.
Avance	Documentación OpenAPI / Swagger UI (/api/schema/swagger-ui/)	Demostrar contratos de interfaz JSON y endpoints REST operativos.
Avance	Esquema de Base de Datos y Migraciones Django ORM	Comprobar la integridad relacional de tablas Perfil, Ejercicio, Pauta y RegistroFeedback.
Avance	Catálogo Multimedia Precargado	Demostrar optimización de recursos visuales y soporte de prescripción multiejercicio.
Final	Ecosistema Kineconnect Funcional (Web y Móvil)	Evidenciar el ciclo cerrado del PMV: Prescripción → Cronómetro → Feedback → Alerta.
Final	Informe de Pruebas de Integración y QA E2E	Certificar calidad de software y funcionamiento del disparador de dolor severo ($\geq 7/10$).

11. Conclusión individual

La definición de Kineconnect permitió transformar una propuesta inicial sobredimensionada en un proyecto de software viable, estructurado y de alto impacto técnico y disciplinar. La delimitación del Producto Mínimo Viable a 47 Story Points bajo metodología Scrum garantiza el cumplimiento riguroso del cronograma de 10 semanas sin descuidar la calidad de la arquitectura ni los requerimientos clínicos.

Desde el punto de vista del desarrollo backend, la implementación de Django REST Framework, PostgreSQL y autenticación JWT establece una base desacoplada y escalable, preparada para soportar la integración fluida de clientes web y móviles, así como futuras expansiones del sistema hacia analítica predictiva y visión artificial.

12. Reflexión individual

El desarrollo de esta primera fase evidenció que la ingeniería de software radica en la capacidad de traducir problemas complejos del mundo real en arquitecturas técnicas sostenibles y ejecutables en plazos determinados. Aprender a gestionar el alcance y priorizar la integridad de los datos por sobre desarrollos multimedia inviábiles fue un hito decisivo en mi formación profesional.

Asumir la responsabilidad del backend y el modelado de datos consolidó mis habilidades en persistencia relacional, seguridad y diseño de servicios REST, demostrando la importancia de aplicar estándares formales (IEEE 830, Scrum) para garantizar el éxito de proyectos multidisciplinarios en el ámbito de la salud digital.